

LAPORAN PRATIUM PEKAN 2 STRUKTUR DATA

“ArrayList”



Dosen Pengampu:
Ph.D. Ir. Wahyudi, S.T., M.T.

Asisten Praktikum :
Muhammad Galid Averro

Disusun Oleh:
Hamdi Sidqi Alifi
2511531009

Fakultas Teknologi Informasi
Departemen Informatika
Universitas Andalas

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini guna memenuhi laporan pratikum Mata Kuliah Praktikum Struktur Data, dengan judul: “ArrayList”. Laporan ini berisikan hasil analisis dari praktikum basis data penulis di kelas DIF62111/IF/Prakt/C yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2026.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir Wahyudi, S.T, M.T, dosen pengampu Mata Kuliah Praktikum Struktur Data, yang telah memberikan tugas ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam penyelesaian laporan pratikum Struktur Data.

Penulis sadar bahwa laporan ini masih memiliki beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis harap adanya bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Padang, 17 April 2026

Hamdi Sidqi Alifi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 ArrayList1	2
2.2 Mahasiswa & MahasiswaDriver	2
2.3 DaftarKata	8
BAB III KESIMPULAN	11
3.1 Kesimpulan	11
3.2 Saran.....	11
BAB IV DAFTAR PUSTAKA	12
Lampiran Tugas	14
1. Deskripsi Tugas.....	14
2. Aturan Penamaan	14
3. Struktur Program.....	14
4. Contoh Tampilan Output Program.....	15
5. Kriteria Penilaian	15
6. Deadline	15
Java (ADT) Class · Musik_2511531009.....	16
Java (Main/Driver) Class · Playlist_2511531009	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai pada single variable, yang lebih baik dilaksanakan daripada mendeklarasi beberapa variable untuk tiap-tiap nilai. List adalah interface yang merupakan bagian dari Java Collections Framework dan merepresentasikan koleksi data/elemen yang terurut.

Perbedaan List dengan Array terletak pada ukuran, performa dan keanggotannya. Array memanfaatkan ukuran yang tetap sedangkan List ukuran yang dinamis. Array memiliki performa yang lebih cepat untuk mengolah raw data, sedangkan List lebih fleksible dan memiliki banyak fungsi. Array bukan merupakan bagian dari Collections Framework, sedangkan List merupakan bagian dari Collections Framework.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, list merupakan sebuah interface pada Java Collections Framework, yang mana merupakan suatu bagian yang menghimpun berbagai interface dan class yang mengimplementasikan interface-interface tersebut. Semua hal tersebut merupakan bagian dari paket java.util. Interface hanya mendefinisikan bagaimana sebuah kelas bertindak, mereka tidak dapat mengimplementasikan diri mereka sendiri karena mereka tidak memiliki instance variables dan konstruktor, serta memiliki fungsi primer sebagai penyedia “blueprint” untuk class lain. Oleh karena itu list hanya dapat di implementasikan melalui kelas seperti ArrayList atau LinkedList.

ArrayList adalah sebuah class pada Java Collection Framework, berperan seperti array yang dapat diubah ukurannya. Perbedaan antara array dengan ArrayList pada Java terletak pada ukurannya. Ukuran array tidak dapat dimodifikasi, sedangkan ArrayList memungkinkan hal tersebut.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui ArrayList dan karakteristiknya.
2. Menganalisis file java yang menggunakan ArrayList

1.3 Manfaat Pratikum

1. Mampu menggunakan class ArrayList yang telah dipanggil ke dalam sebuah class java.
2. Mampu menemukan masalah pada file java yang memiliki class struktur data ArrayList

BAB II PEMBAHASAN

2.1 ArrayList1

```
package pekan2_2511531009;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511531009 {

    public static void main(String[] args) {
        // Size of the ArrayList
        int n = 5;

        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);

        // Printing elements
        System.out.println(arrli);

        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);

        // Displaying the ArrayList
        // after deletion
        System.out.println(arrli);

        // Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }
}
```

Pada file ini kita akan diajak untuk mengenal ArrayList pada java. Untuk menggunakan arraylist kita harus memanggil dengan menggunakan method sebagai berikut :

`ArrayList<dT> a = new ArrayList<dT>(b)`

Dimana :

dT = Data Type dari arraylist tersebut

a = nama ArrayList

b = acuan nomor indeks untuk ukuran terbesar arraylist

Beberapa method umum pada List adalah :

- add()
- get()
- set()
- remove()
- size()
- isEmpty()

Pada line 9 kita menginisialisasi $n = 5$

Pada line 12 kita memanggil ArrayList bertipe integer dengan nama arrli dengan n sebagai ukuran ArrayList.

Pada line 15 terdapat for-loop dengan variabel i dengan single value post-increment yang dimulai dari nilai satu hingga n (ukuran besar ArrayList sebagaimana di sebutkan pada line 8), dimana bernilai lima. Didalam for-loop tersebut terdapat method add yang dilaksanakan terhadap ArrayList yang telah dipanggil sebelumnya. Sehingga akan diekspektasikan arraylist memiliki lima anggota dari satu hingga lima.

Line 19, 26, dan 30 mencetak arraylist. Dimana line 26 mencetak arraylist saat indeks ke-tiga (value : 4) telah dihapus melalui method .remove(). Line 30 merupakan pencetakan tiap-tiap elemen pada ArrayList arrli yang indeks dengan nilai 4 telah dihapus sebelumnya.

Berikut adalah output dari hasil kode tersebut :

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Output yang akan dihasilkan jika initial index i untuk increment variable pada for loop line 15 diubah dari satu menjadi nol :

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[0, 1, 2, 4, 5]
0 1 2 4 5
```

Output ini menjelaskan bahwa indeks pada parametrik di method get(), set(), remove().

2.2 Mahasiswa & MahasiswaDriver

```
1 package pekan2_2511531009;
2
3 public class Mahasiswa_2511531009 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7     Mahasiswa_2511531009(String nim, String nama, String prodi) {
8         this.nim = nim;
9         this.nama = nama;
10        this.prodi = prodi;
11    }
12    @Override
13    public String toString() {
14        return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + ", Prodi : " + prodi;
15    }
16 }
17
```

Line 3 menginisialisasikan variable variabel penting pada ADT tersebut.

Line 13 mengubah representasi objek menjadi teks yang mudah dibaca.

```
1 package pekan2_2511531009;
2 import java.util.*;
3 public class MahasiswaDriver_2511531009 {
4     // 1. Method untuk menampilkan menu
5     public static void tampilkanMenu() {
6         System.out.println("\nMenu");
7         System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
8         System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
9         System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
10        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
11        System.out.println("5. Keluar");
12    }
13
14    // 2. Method untuk tambah Mahasiswa
15    public static void tambahMenu(ArrayList<Mahasiswa_2511531009> list, Scanner sc) {
16        System.out.println("Masukkan NIM : ");
17        String nim = sc.nextLine();
18        System.out.println("Masukkan Nama : ");
19        String nama = sc.nextLine();
20        System.out.println("Masukkan Prodi : ");
21        String prodi = sc.nextLine();
22        list.add(new Mahasiswa_2511531009(nim, nama, prodi));
23        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
24    }
25 }
26
27
```

Line 5 merupakan procedure untuk menampilkan menu

Line 15 merupakan procedure untuk menambah mahasiswa dengan menggunakan class konkret ArrayList dan scanner class sebagai parametriknya, ini menghubungkan variabel pada objek dengan variable yang diinput melalui scanner agar dapat disimpan dalam object.

```

26 // 3. Method untuk tampilkan semua data
27 public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531009> list) {
28     if (list.isEmpty()) {
29         System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
30     } else {
31         System.out.println("Data Mahasiswa : ");
32         for (Mahasiswa_2511531009 mhs : list) {
33             System.out.println(mhs);
34         }
35     }
36 }
37
38 // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
39 public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531009> list, Scanner sc) {
40     System.out.println("Masukkan NIM yang akan dihapus : ");
41     String nimHapus = sc.nextLine();
42     boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
43
44     if (removed) {
45         System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
46     } else {
47         System.out.println("NIM tidak ditemukan");
48     }
49 }

```

Procedure pada line 27 menampilkan semua nama mahasiswa melalui ArrayList dengan nama Mahasiswa_2511531009

Procedure pada line 39 menghapus sebuah arraylist mahasiswa dengan menggunakan scanner juga.

```

51 // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
52 public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511531009> list, Scanner sc) {
53     System.out.println("Masukkan NIM yang akan dicari : ");
54     String nimCari = sc.nextLine();
55     boolean ditemukan = false;
56
57     for (Mahasiswa_2511531009 mhs : list) {
58         if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
59             System.out.println("Hasil Pencarian : " + mhs);
60             ditemukan = true;
61             break;
62         }
63     }
64
65     if (!ditemukan) {
66         System.out.println("NIM tidak ada");
67     }
68 }

```

Line 52 mengandung procedure yang memiliki ArrayList dan Scanner untuk mencari mahasiswa berdasarkan value pada instance variables nim pada object di Mahasiswa_2511531009 yang dituju mhs

```

69
70 public static void main(String[] args) {
71     ArrayList<Mahasiswa_2511531009> mahasiswaList = new ArrayList<>();
72     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
73     int choice;

```

Ini merupakan main method dari driver class satu ini. Dengan menginisialisasi class ArrayList dengan menggunakan objek Mahasiswa_2511531009 sebagai data type dari elemen elemennya.


```

74 do {
75     tampilkanMenu();
76     System.out.println("Pilih menu : ");
77     choice = scanner.nextInt();
78     scanner.nextLine();
79
80     switch (choice) {
81     case 1:
82         tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
83         break;
84     case 2:
85         tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
86         break;
87     case 3:
88         hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
89         break;
90     case 4:
91         cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
92         break;
93     case 5:
94         System.out.println("Keluar dari program");
95         break;
96     default:
97         System.out.println("Pilihan tidak valid.");
98     }
99
100     } while (choice != 5);
101     scanner.close();
102 }
103
104 }
105

```

Awalkan program akan menampilkan menu yang sesuai dengan perintah pada line 75, kemudian user dapat memilih 5 pilihan yang mana tiap tipe pilihan merujuk kepada ADT pada line di atas sebelumnya.

Berikut merupakan contoh hasil output dari kode kode sebelumnya.

```
Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan NIM :
2511531009
Masukkan Nama :
Hamdi Ganteng
Masukkan Prodi :
Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
2
Data Mahasiswa :
NIM : 2511531009, Nama : Hamdi Ganteng, Prodi : Informatika

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
4
Masukkan NIM yang akan dicari :
2511531009
Hasil Pencarian : NIM : 2511531009, Nama : Hamdi Ganteng, Prodi : Informatika

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
3
Masukkan NIM yang akan dihapus :
2511531009
Data dengan NIM 2511531009 berhasil dihapus.
```

```
Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
6
Pilihan tidak valid.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
5
Keluar dari program
```

```
Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan NIM :
1
Masukkan Nama :
1
Masukkan Prodi :
1
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan NIM :
2
Masukkan Nama :
2
Masukkan Prodi :
2
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
2
Data Mahasiswa :
NIM : 1, Nama : 1, Prodi : 1
NIM : 2, Nama : 2, Prodi : 2

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu :
```

2.3 DaftarKata & DaftarKataDriver

```
1 package pekan2_2511531009;
2 import java.util.*;
3 public class DaftarKata_2511531009 {
4     private final ArrayList<String> data;
5
6     // Constructor
7     public DaftarKata_2511531009() {
8         this.data = new ArrayList<>();
9     }
10
11     // Adding element in the end of the list
12     public void tambah_2511531009(String elemen) {
13         data.add(elemen);
14     }
15
16     // Adding element in an index (insert)
17     public void tambahPada_2511531009(int index, String elemen) {
18         data.add(index, elemen);
19     }
20
21     // Change element in an element, turn it into a new value of the index
22     public void ubahElemen_2511531009(int index, String nilaiBaru) {
23         data.set(index, nilaiBaru);
24     }
25
26     // Delete an element on an index and return deleted element
27     public String hapusElemen_2511531009(int index) {
28         return data.remove(index);
29     }
30 }
```

Merupakan ADT yang dilaksanakan secara langsung, kita menginisialisasi ArrayList bernama data dengan elemen yang bertipe String. Kemudian constructor classnya berada pada method DaftarKata (line 7). Sebenarnya ini sama saja ketika kita memanggil class ArrayList dengan cara :

```
ArrayList<dataType> name = new ArrayList<>()
```

Hanya saja kita mengetahui bahwa user hanya bisa mengakses ArrayList data melalui DaftarKata_2511531009 karena terdapat inisialiasi dengan keyword private final.

Method selebihnya(tambah_NIM, tambaPada_NIM, ubahElemen_NIM, hapusElemen_NIM) hanya mensimulasikan method pada ArrayList pada umumnya.

```

31 // Do an iteration and print every element in format : (index)
32 // does not return a value, only demonstration
33 public void iterasiCetak_2511531009() {
34     for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
35         System.out.println(data.get(i) + " ");
36     }
37 }
38
39 // does not return a value, only demonstration
40 public String get_2511531009(int index) {
41     return data.get(index);
42 }
43
44 // String representation
45 @Override
46 public String toString() {
47     return data.toString();
48 }
49 }

```

Kemudian terdapat iterasi elemen dan getter elemen

```

1 package pekan2_2511531009;
2
3 public class DaftarkataDriver_2511531009 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Daftarkata_2511531009 al = new Daftarkata_2511531009();
7
8         // Add element
9         al.tambah_2511531009("Kami");
10        al.tambah_2511531009("Informatika");
11
12        // Insert element
13        al.tambahPada_2511531009(1, "Mahasiswa");
14
15        // Print
16        System.out.printf("Awal          : %s\n", al);
17
18        // Change element (index 1)
19        al.ubahElemen_2511531009(1, "Departemen");
20        System.out.printf("Setelah Ubah    : %s\n", al);
21
22        // Delete
23        String terhapus = al.hapusElemen_2511531009(0);
24        System.out.printf("Terhapus       : %s\n", terhapus);
25        System.out.printf("Setelah Hapus    : %s\n", al);
26
27        // Iteration
28        System.out.print("Iterasi          : ");
29        al.iterasiCetak_2511531009();
30        System.out.println();
31    }
32
33 }

```

Alih-alih menggunakan ArrayList, kita dapat menggunakan konsep ArrayList tanpa menggunakan method ArrayList.

Berikut merupakan contoh hasil output tersebut.

```
Awal          : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah  : [Kami, Departmenen, Informatika]
Terhapus      : Kami
Setelah Hapus : [Departmenen, Informatika]
Iterasi       : Departmenen
Informatika
```

BAB III KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Dalam pembelajaran praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada ADT terdapat ArrayList yang merupakan sebuah kelas implementasi dari interface list. Kita juga memahami sebuah keunggulan ArrayList daripada Array, dimana ArrayList dapat memodifikasi ukuran Array yang ia miliki.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum ini, ada beberapa saran yang bisa diterapkan untuk ke depannya. Seperti, mahasiswa sebaiknya diarahkan dalam memahami tiap-tiap class yang dijabarkan, sehingga mereka lebih dapat memahami praktikum yang telah dilaksanakan

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

- [1] W3Schools, "Java ArrayList," *W3Schools*. [Daring]. Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp. [Diakses: 17 Apr. 2026].
- [2] W3Schools, "Java List," *W3Schools*. [Daring]. Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_list.asp. [Diakses: 17 Apr. 2026].
- [3] W3Schools, "Java Arrays," *W3Schools*. [Daring]. Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_arrays.asp. [Diakses: 17 Apr. 2026].
- [4] W3Schools, "Java Collections Framework," *W3Schools*. [Daring]. Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_collections.asp. [Diakses: 17 Apr. 2026].
- [5] J. Bloch, *Effective Java*, 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2017. [Daring]. Tersedia pada: <https://kea.nu/files/textbooks/new/Effective%20Java%20%282017%2C%20Addison-Wesley%29.pdf>. [Diakses: 19 Apr. 2026].
- [6] J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, A. Buckley, D. Smith, dan G. Bierman, *The Java® Language Specification, Java SE 21 Edition*. Oracle America, Inc., 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se21/jls21.pdf>. [Diakses: 19 Apr. 2026].

LAPORAN TUGAS PEKAN 2 STRUKTUR DATA



Dosen Pengampu:
Ph.D. Ir. Wahyudi, S.T., M.T.

Asisten Praktikum :
Muhammad Galid Averro

Disusun Oleh:
Hamdi Sidqi Alifi
2511531009

Fakultas Teknologi Informasi
Departemen Informatika
Universitas Andalas
2025

Lampiran Tugas

Topik : Implementasi List of Objects menggunakan ArrayList

Tema : Sistem Manajemen Playlist Musik

1. Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

2. Aturan Penamaan

- 1) Nama Kelas : concat sufiks “_” + NIM
Contoh : Musik_2311531009 dan Playlist_2311531009
- 2) Nama Variabel Atribut : concat sufiks “_” + NIM mod 10^4
Contoh : String judul_1009, String penyanyi_1009, int durasi_1009

3. Struktur Program

- 1) Kelas ADT Musik (Musik_2511531009)
Atribut :
 - Judul Lagu
 - Penyanyi
 - Durasi (unit sekon/detik)Method :
 - Constructor untuk menginisialisasi atribut.
 - Selektor (Getter) untuk setiap atribut.
 - Mutator (Setter) untuk setiap atribut.
- 2) Kelas Driver (Playlist_2511531009)
 - Tambah Lagu : Input data lagu baru ke ArrayList.
 - Lihat Playlist : Tampilkan seluruh daftar lagu (menggunakan sintaks loop).
 - Hapus Lagu : Hapus berdasarkan nomor indeks.
 - Cek Kapasitas : Tampilkan jumlah total lagu menggunakan method .size()

4. Contoh Tampilan Output Program

=== Playlist Musik NIM : 2511531009 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Pilihan : 1

Masukkan Judul : Risk It All

Masukkan Penyanyi : Bruno Mars

Masukkan Durasi (detik) : 220

Data berhasil ditambahkan!

5. Kriteria Penilaian

- 1) Ketepatan Struktur

Penggunaan ArrayList<NamaKelasADT> yang benar.

- 2) Kesesuaian Aturan Penamaan

Nama kelas (NIM lengkap) dan variabel (4 digit NIM).

- 3) Fungsionalitas

Program berjalan tanpa error dan menu berfungsi baik.

- 4) Kerapihan Kode

Indentasi dan komentar yang rapi.

6. Deadline

Tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Minggu, tanggal 19 April 2026, pukul 23.59 WIB.

Java (ADT) Class · Musik 2511531009

```
1 package pekan2_2511531009;
2
3 public class Musik_2511531009 {
4     String judulLagu_1009;
5     String penyanyi_1009;
6     String durasi_1009; // unit : sekon
7
8     // Constructors
9     Musik_2511531009(String jL_1009, String p_1009, String d_1009) {
10         this.judulLagu_1009 = jL_1009;
11         this.penyanyi_1009 = p_1009;
12         this.durasi_1009 = d_1009;
13     }
14
15     // Selectors (Getter)
16     public String getJudulLagu_1009() {
17         return judulLagu_1009;
18     }
19
20     public String getPenyanyi_1009() {
21         return penyanyi_1009;
22     }
23
24     public String getDurasi_1009() {
25         return durasi_1009;
26     }
27
28     // Mutator (Setter)
29     public void setJudulLagu_1009(String jL_1009) {
30         this.judulLagu_1009 = jL_1009;
31     }
32
33     public void setPenyanyi_1009(String p_1009) {
34         this.penyanyi_1009 = p_1009;
35     }
36
37     public void setDurasi_1009(String d_1009) {
38         this.durasi_1009 = d_1009;
39     }
40 }
```

Pada kelas ini kita hanya akan mengkonstruksi objek yang akan ditunjuk oleh variabel referensi pada class driver nantinya. Terdapat constructor yang akan menerima input dari driver yang akan disimpan pada instance variable (judulLagu_1009, penyanyi_1009, durasi_1009).

Tidak hanya itu kita juga menuliskan setter dan getter.

```
41 @Override
42 public String toString() {
43     return "Judul Lagu : " + judulLagu_1009 +
44         ", Penyanyi : " + penyanyi_1009 +
45         ", Durasi : " + durasi_1009 + " sekon";
46 }
47 }
```

Serta tidak lupa pula kita memprogram override toString agar dapat dibaca saat proses compiling selesai.

Java (Main/Driver) Class · Playlist_2511531009

```
1 package pekan2_2511531009;
2 import java.util.*;
3 public class Playlist_2511531009 {
4
5     // Tampilkan Menu
6     public static void tampilkanMenu_1009() {
7         System.out.println("=== Playlist Musik NIM : 2511531009");
8         System.out.println("1. Tambah Lagu");
9         System.out.println("2. Lihat Playlist");
10        System.out.println("3. Hapus Lagu");
11        System.out.println("4. Keluar");
12    }
13
14    // Tambah Lagu
15    public static void tambahLagu_1009(ArrayList<Musik_2511531009> list_1009, Scanner sc_1009) {
16        System.out.print("Masukkan Judul Lagu : ");
17        String jL_1009 = sc_1009.nextLine();
18        System.out.print("Masukkan Penyanyi : ");
19        String p_1009 = sc_1009.nextLine();
20        System.out.print("Masukkan Durasi (sekon) : ");
21        String d_1009 = sc_1009.nextLine();
22        list_1009.add(new Musik_2511531009(jL_1009, p_1009, d_1009));
23        System.out.println("Data berhasil ditambahkan.\n");
24    }
25
26    // Lihat Playlist
27    public static void lihatPlaylist_1009(ArrayList<Musik_2511531009> list_1009) {
28        if (list_1009.isEmpty()) {
29            System.out.print("Daftar Lagu Kosong.");
30        } else {
31            System.out.print("Data Lagu : \n");
32            for (Musik_2511531009 lagu_1009 : list_1009) {
33                System.out.println(lagu_1009);
34            }
35            System.out.println();
36        }
37    }
38 }
```

Berdasarkan intuksi yang telah diberikan, disini kita telah memprogram pilihan untuk menampilkan menu, menambah lagu, melihat playlist.

Perhatikan pada line 32, Musik_2511531009 lagu_1009 merupakan variabel sementara yang bertipe objek kustom Musik_2511531009(String jL_1009, String p_1009, String d_1009). Pada setiap putaran, satu objek “Musik” dari list akan dipinjamkan ke variabel lagu_1009. list_1009 merupakan sumber data yang merupakan sebuah ArrayList<Musik_2511531009>.

```
39 // Hapus Lagu
40 public static void hapusLagu_1009(ArrayList<Musik_2511531009> list_1009, Scanner sc_1009) {
41     System.out.print("Masukkan Lagu yang akan dihapus : ");
42     String laguHapus_1009 = sc_1009.nextLine();
43     boolean removed_1009 = list_1009.removeIf(lagu -> lagu.judulLagu_1009.equals(laguHapus_1009));
44
45     if (removed_1009) {
46         System.out.println("Data dengan Lagu " + laguHapus_1009 + " berhasil dihapus.\n");
47     } else {
48         System.out.println("Lagu tidak ditemukan\n");
49     }
50 }
```

Kita juga memprogram untuk dapat menghapus lagu. Disini pula terdapat kode unik, yaitu pada line 43 dimana kita mencari nilai boolean variabel `removed_1009` dengan cara menelusuri seluruh isi list dengan syarat bahwa jika variabel referensi lagu (yang juga variabel sementara [lambda parameter]) memiliki nilai return `judulLagu_1009` dari `list_1009` yang sama dengan variabel `laguHapus_1009` => artinya terdapat minimal satu lagu yang dapat dihapus karena kesamaan string, maka boolean `removed_1009` mendapati nilai `TRUE`.

```
51
52 public static void main(String[] args) {
53     ArrayList<Musik_2511531009> laguList = new ArrayList<>();
54     Scanner i_1009 = new Scanner(System.in);
55     int choice_1009;
56     do {
57         tampilkanMenu_1009();
58         System.out.print("Pilihan : ");
59         choice_1009 = i_1009.nextInt();
60         i_1009.nextLine();
61         System.out.println();
62
63         switch (choice_1009) {
64             case 1 :
65                 tambahLagu_1009(laguList, i_1009);
66                 break;
67             case 2 :
68                 lihatPlaylist_1009(laguList);
69                 break;
70             case 3 :
71                 hapusLagu_1009(laguList, i_1009);
72                 break;
73             case 4 :
74                 System.out.println("Keluar dari program");
75                 break;
76             default:
77                 System.out.println("Pilihan tidak valid.\n");
78         }
79     } while (choice_1009 != 4);
80     i_1009.close();
81 }
82
83
84 }
```

Kita menggunakan penggunaan conditional switch-case untuk mensimulasikan menu Playlist yang kita miliki.

Pada line 60 kita menuliskan `i_1009.nextLine()`; dengan tujuan agar tidak terjadi bentrok dengan `String jL_1009 = sc_1009.nextLine()`; pada line 17. Jika kita tidak menuliskannya maka `jL_1009` tidak akan terisi yang mana akan berlanjut ke pengisian `p_1009` pada line 19.

Berikut merupakan hasil output dengan segala kemungkinan menu yang bisa diakses :

```
=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 1

Masukkan Judul Lagu : There Is a Light That Never Goes Out
Masukkan Penyanyi : The Smiths
Masukkan Durasi (sekon) : 245
Data berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 1

Masukkan Judul Lagu : Thick Of It
Masukkan Penyanyi : KSI ft. Trippie Redd
Masukkan Durasi (sekon) : 161
Data berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 2

Data Lagu :
Judul Lagu : There Is a Light That Never Goes Out, Penyanyi : The Smiths, Durasi : 245 sekon
Judul Lagu : Thick Of It, Penyanyi : KSI ft. Trippie Redd, Durasi : 161 sekon

=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 3

Masukkan Lagu yang akan dihapus : 333
Lagu tidak ditemukan

=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 3

Masukkan Lagu yang akan dihapus : Thick Of It
Data dengan Lagu Thick Of It berhasil dihapus.

=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 2

Data Lagu :
Judul Lagu : There Is a Light That Never Goes Out, Penyanyi : The Smiths, Durasi : 245 sekon
```



```
=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 5

Pilihan tidak valid.
=== Playlist Musik NIM : 2511531009
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan : 4

Keluar dari program
```